

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ดัชนีความหนืดสูง ชนิดปราศจากซีเถ้าและสังกะสี

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวีแซดเอฟ ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกคุณภาพสูงที่มีสารต้านทานการสึกหรอชนิดปราศจากสังกะสี ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก และสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปนที่เป็นสาเหตุของการเกิดการอุดตันของไส้กรอง

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวีแซดเอฟ ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงถูกคัดสรรมาผสมกับสารเพิ่มดัชนีความหนืด สารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสารป้องกันการสึกหรอชนิดปราศจากสังกะสี สารต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน สารต่อต้านการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวีแซดเอฟ ซีรีส์ สามารถป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี คงค่าความหนืดได้ดีแม้ทำงานในสภาวะอุณหภูมิกว้างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าดัชนีความหนืดปกติ และสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าถึง 10 เท่า*

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวีแซดเอฟ ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements)

* เทียบคุณสมบัติ TOST (ASTM D943) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านความต้องการต่ำสุดตามมาตรฐาน ISO 11158 HV

การใช้งาน

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก เอชวีแซดเอฟ ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- ระบบไฮดรอลิกทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนักเป็นพิเศษ ที่ต้องการการรักษาความหนืดอย่างสม่ำเสมอตลอดการใช้งาน
- ระบบไฮดรอลิกที่มีการทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง และ/หรือที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ระบบไฮดรอลิกขนาดเล็ก หรือมีระบบระบายความร้อนขนาดเล็กที่ทำงานอย่างหนัก
- ระบบที่มีปั๊ม และวาล์วควบคุมแบบเซอร์โว (Servo valves) ที่มีความละเอียดสูงที่ไวต่อการเกิดตะกอน หรือคราบสกปรก
- ระบบไฮดรอลิกที่ต้องการอายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ดัชนีความหนืดสูง ชนิดปราศจากซีเถ้าและสังกะสี

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
สูตรปราศจากสังกะสี	ลดความเสี่ยงในการเกิดซีเถ้าเพื่อให้การกรองมีประสิทธิภาพสูงสุด
ค่าดัชนีความหนืดสูง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกัน และรักษาสมรรถนะได้ดีแม้สภาวะการทำงานที่ช่วงอุณหภูมิกว้าง
ปกป้องชิ้นส่วนได้ดีในสภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมในสภาวะการเริ่มเดินเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ (cold starts)
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอได้ดี และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการกรองที่ดีทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง	คงประสิทธิภาพการทำงานของไส้กรองที่ดี โดยลดปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของความดันลด เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของไส้กรองให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ลดการเกิดฟอง และสามารถระบายอากาศได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่อระบบไฮดรอลิก
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงชนิดยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)	สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ดัชนีความหนืดสูง ชนิดปราศจากซีเถ้าและสังกะสี

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	32	46	68	100
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	(1)	0,871	0,877	0,883	0,886
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68	100
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	**	6,2	8,0	10,6	14,2
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	146	146	144	145
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	Report	220	220	230	240
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-33	-33	-30	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0,08	0,08	0,08	0,08
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	>12	>12	>12	>12
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	**	15	15	20	20
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	1b	1b
TOST life, hours	ASTM D 943	Min. 1000	9950	9950	9950	9950
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม DIN 51524-3 (2006) และ ISO 11158 HV (FDIS 2008)

**ขอบเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด / (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ (specification) /SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006)
- Eaton Brochure 03-401-2010
- Fives Cincinnati P-68, P-69 and P-70
- ISO 11158 HV (FDIS 2008)
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกสมรรถนะสูง ดัชนีความหนืดสูง ชนิดปราศจากซีแก่และสังกะสี

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com